

5.3.2 Gedämpfte Schwingungen

Wir wenden uns nun erzwungenen Schwingungen zu, wobei wir uns auf Systeme mit Flüssigkeitsdämpfung beschränken. Dabei unterscheiden wir drei verschiedene Fälle.

1. Fall: Krafterregung oder Erregung über eine Feder

Ein gedämpfter Feder-Masse-Schwinger wird durch eine harmonisch veränderliche Kraft $F = F_0 \cos \Omega t$ zu Schwingungen angeregt (Abb. 5.16a). Dann lautet die Bewegungsgleichung

$$\uparrow: \quad m\ddot{x} = -cx - d\dot{x} + F_0 \cos \Omega t \quad \rightarrow \quad m\ddot{x} + d\dot{x} + cx = F_0 \cos \Omega t. \quad (5.51)$$

Wenn wir die Abkürzungen

$$2\delta = \frac{d}{m}, \quad \omega^2 = \frac{c}{m}, \quad x_0 = \frac{F_0}{c} \quad (5.52)$$

einführen (vgl. (5.31) und (5.45)), so folgt

$$\ddot{x} + 2\delta\dot{x} + \omega^2 x = \omega^2 x_0 \cos \Omega t. \quad (5.53)$$

Wir betrachten nun einen Schwinger nach Abb. 5.16b, bei dem der obere Endpunkt der Feder harmonisch bewegt wird: $x_F = x_0 \cos \Omega t$. Dann ist die Verlängerung der Feder durch $x_F - x$ gegeben, und wir erhalten die Bewegungsgleichung für die Masse (beachte, dass keine äußere Kraft auf den Klotz wirkt):

$$\uparrow: \quad m\ddot{x} = c(x_F - x) - d\dot{x} \quad \rightarrow \quad m\ddot{x} + d\dot{x} + cx = cx_0 \cos \Omega t.$$

Mit den Abkürzungen nach (5.52) folgt daraus wieder die Gleichung (5.53):

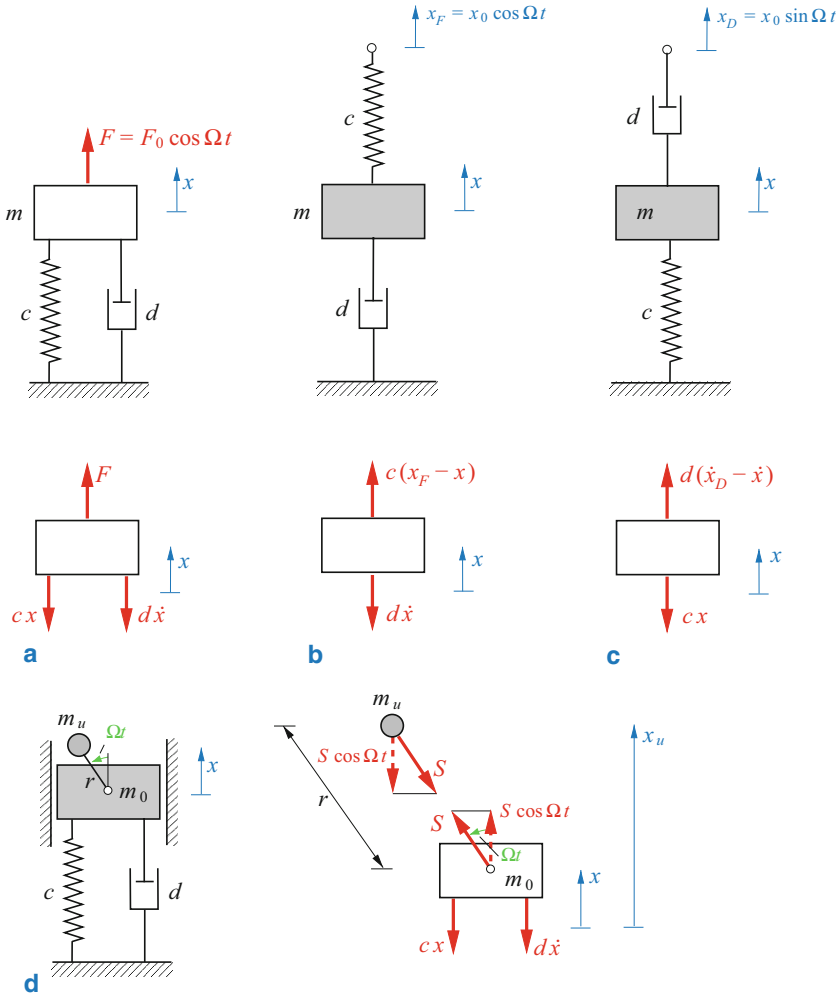
$$\ddot{x} + 2\delta\dot{x} + \omega^2 x = \omega^2 x_0 \cos \Omega t.$$

Die Bewegung der Masse wird demnach bei Kraft- oder bei Federerregung durch die gleiche Differentialgleichung beschrieben.

2. Fall: Erregung über einen Dämpfer

Bei dem in Abb. 5.16c dargestellten Schwinger wird der obere Endpunkt des Dämpfers harmonisch bewegt: $x_D = x_0 \sin \Omega t$. Dann ist die Dämpfungskraft proportional zur Relativgeschwindigkeit $\dot{x}_D - \dot{x}$ zwischen Kolben und Gehäuse. Damit lautet die Bewegungsgleichung

$$\uparrow: \quad m\ddot{x} = -cx + d(\dot{x}_D - \dot{x}) \quad \rightarrow \quad m\ddot{x} + d\dot{x} + cx = d\Omega x_0 \cos \Omega t.$$

**Abb. 5.16** Erzwungene gedämpfte Schwingung

Mit den Abkürzungen

$$2\delta = \frac{d}{m}, \quad \omega^2 = \frac{c}{m}, \quad D = \frac{\delta}{\omega}, \quad \eta = \frac{\Omega}{\omega} \quad (5.54)$$

(vgl. (5.31), (5.36) und (5.48)) erhalten wir daraus

$$\begin{aligned}\ddot{x} + 2\delta\dot{x} + \omega^2 x &= 2\delta\Omega x_0 \cos \Omega t \\ \rightarrow \ddot{x} + 2\delta\dot{x} + \omega^2 x &= 2D\eta\omega^2 x_0 \cos \Omega t.\end{aligned}\quad (5.55)$$

3. Fall: Erregung durch eine rotierende Unwucht

Ein Schwinger der Masse m_0 wird durch eine rotierende Unwucht (Masse m_u) zu Schwingungen angeregt (Abb. 5.16d). Die Lage des Schwingers bzw. der Unwucht beschreiben wir durch die von der gleichen Stelle nach oben gezählten Koordinaten x bzw. x_u . Dann gilt

$$x_u = x + r \cos \Omega t \quad \rightarrow \quad \ddot{x}_u = \ddot{x} - r \Omega^2 \cos \Omega t.$$

Mit der Kraft S zwischen Schwinger und Unwucht lauten die Bewegungsgleichungen für m_u bzw. für m_0 in vertikaler Richtung

$$\begin{aligned}\uparrow: \quad m_u \ddot{x}_u &= -S \cos \Omega t, \\ \uparrow: \quad m_0 \ddot{x} &= -c x - d \dot{x} + S \cos \Omega t.\end{aligned}$$

Daraus erhält man durch Eliminieren von S und Einsetzen von $\ddot{x}_u$:

$$(m_0 + m_u)\ddot{x} + d\dot{x} + cx = m_u r \Omega^2 \cos \Omega t.$$

Wenn wir die Abkürzungen

$$m = m_0 + m_u, \quad x_0 = \frac{m_u}{m} r \quad (5.56)$$

eingeführen, so erhalten wir mit (5.54) die Bewegungsgleichung für die Masse m_0 :

$$\ddot{x} + 2\delta\dot{x} + \omega^2 x = \omega^2 \eta^2 x_0 \cos \Omega t. \quad (5.57)$$

Die drei Bewegungsgleichungen (5.53), (5.55), (5.57) unterscheiden sich nur durch den Faktor, der jeweils auf der rechten Seite vor der Kosinus-Funktion steht. Sie lassen sich daher mit $D = \delta/\omega$ zu einer einzigen Gleichung zusammenfassen:

$$\frac{1}{\omega^2} \ddot{x} + \frac{2D}{\omega} \dot{x} + x = x_0 E \cos \Omega t. \quad (5.58a)$$

Dabei ist für E je nach der Art der Erregung einer der folgenden Werte einzusetzen:

$$\begin{aligned}\text{Fall 1: } E &= 1, \\ \text{Fall 2: } E &= 2D\eta, \\ \text{Fall 3: } E &= \eta^2.\end{aligned}\quad (5.58b)$$

Die allgemeine Lösung von (5.58a) setzt sich (wie bei der ungedämpften erzwungenen Schwingung) aus der allgemeinen Lösung x_h der homogenen Differentialgleichung und einer Partikularlösung x_p der inhomogenen Gleichung zusammen. Da x_h nach Abschn. 5.3.1 exponentiell mit der Zeit abklingt, sind jedoch nach hinreichend großer Zeit die zugehörigen Ausschläge klein und im Vergleich zu x_p vernachlässigbar. Die Schwingung bis zu dieser Zeit nennt man den **Einschwingvorgang**.

Für die Partikularlösung x_p machen wir (wie im ungedämpften Fall) einen Ansatz vom Typ der rechten Seite, wobei wir eine mögliche Phasenverschiebung φ zwischen Erregung und Ausschlag berücksichtigen müssen:

$$x_p = x_0 V \cos(\Omega t - \varphi). \quad (5.59)$$

Wenn wir

$$\begin{aligned} x_p &= x_0 V (\cos \Omega t \cos \varphi + \sin \Omega t \sin \varphi), \\ \dot{x}_p &= x_0 V \Omega (-\sin \Omega t \cos \varphi + \cos \Omega t \sin \varphi), \\ \ddot{x}_p &= x_0 V \Omega^2 (-\cos \Omega t \cos \varphi - \sin \Omega t \sin \varphi) \end{aligned}$$

in die Differentialgleichung (5.58a) einsetzen, so folgt

$$\begin{aligned} &x_0 V \frac{\Omega^2}{\omega^2} (-\cos \Omega t \cos \varphi - \sin \Omega t \sin \varphi) \\ &+ 2 D x_0 V \frac{\Omega}{\omega} (-\sin \Omega t \cos \varphi + \cos \Omega t \sin \varphi) \\ &+ x_0 V (\cos \Omega t \cos \varphi + \sin \Omega t \sin \varphi) = x_0 E \cos \Omega t. \end{aligned}$$

Mit $\eta = \Omega/\omega$ ergibt sich durch Ordnen

$$\begin{aligned} &(-V\eta^2 \cos \varphi + 2 D V \eta \sin \varphi + V \cos \varphi - E) \cos \Omega t \\ &+ (-V\eta^2 \sin \varphi - 2 D V \eta \cos \varphi + V \sin \varphi) \sin \Omega t = 0. \end{aligned}$$

Diese Gleichung ist für alle t nur dann erfüllt, wenn beide Klammerausdrücke verschwinden:

$$V(-\eta^2 \cos \varphi + 2 D \eta \sin \varphi + \cos \varphi) = E, \quad (5.60a)$$

$$-\eta^2 \sin \varphi - 2 D \eta \cos \varphi + \sin \varphi = 0. \quad (5.60b)$$

Aus der zweiten Gleichung lässt sich die Phasenverschiebung φ (auch **Phasen-Frequenzgang** genannt) berechnen:

$$\tan \varphi = \frac{2 D \eta}{1 - \eta^2}. \quad (5.61)$$

Mit

$$\sin \varphi = \frac{\tan \varphi}{\sqrt{1 + \tan^2 \varphi}}, \quad \cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 \varphi}}$$

folgt dann aus (5.60a) die **Vergrößerungsfunktion** V (auch **Amplituden-Frequenzgang** genannt):

$$V = \frac{E}{\sqrt{(1 - \eta^2)^2 + 4 D^2 \eta^2}}. \quad (5.62)$$

Entsprechend den drei Werten von E nach (5.58b) erhalten wir drei verschiedene Vergrößerungsfunktionen V_i . Sie sind in den Abb. 5.17a–c für verschiedene Dämpfungen D dargestellt. Bei Erregung durch eine Kraft oder über eine Feder (Fall 1: $E = 1$) muss V_1 betrachtet werden. Hier gilt insbesondere (Abb. 5.17a):

$$V_1(0) = 1, \quad V_1(1) = \frac{1}{2D}, \quad V_1(\eta \rightarrow \infty) \rightarrow 0.$$

Für $D^2 \leq 0,5$ nehmen die Kurven an den Stellen $\eta_m = \sqrt{1 - 2D^2}$ die Maximalwerte $V_{1m} = 1/(2D\sqrt{1 - D^2})$ an. Es sei darauf hingewiesen, dass der Maximalwert **nicht** an der Stelle der Eigenfrequenz des gedämpften Schwingers liegt. Für kleine Dämpfung ($D \ll 1$) werden $\eta_m \approx 1$ und $V_{1m} \approx 1/2D$ (Resonanz); im Grenzfall $D \rightarrow 0$ geht V_1 in die Vergrößerungsfunktion (5.49) über. Wenn $D^2 > 0,5$ ist, fallen die Kurven monoton gegen Null.

Bei Erregung über einen Dämpfer (Fall 2: $E = 2D\eta$) erhält man für V_2 (Abb. 5.17b) die ausgezeichneten Werte

$$V_2(0) = 0, \quad V_2(1) = 1, \quad V_2(\eta \rightarrow \infty) \rightarrow 0.$$

Der Maximalwert $V_{2m} = 1$ ist unabhängig von D und tritt immer bei $\eta_m = 1$ auf.

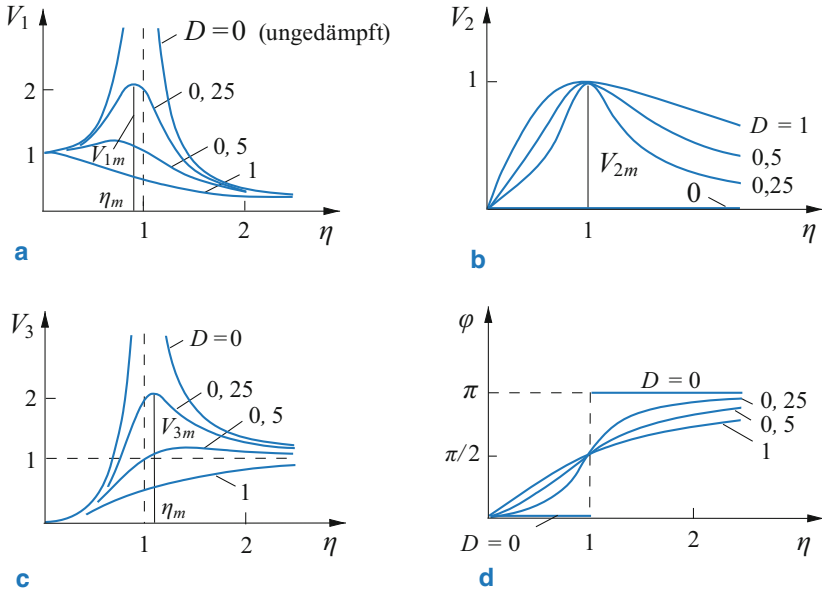


Abb. 5.17 Vergrößerungsfunktionen und Phasenverschiebung

Bei Erregung durch eine rotierende Unwucht (Fall 3: $E = \eta^2$) gilt die Funktion V_3 (Abb. 5.17c) mit den speziellen Werten

$$V_3(0) = 0, \quad V_3(1) = \frac{1}{2D}, \quad V_3(\eta \rightarrow \infty) \rightarrow 1.$$

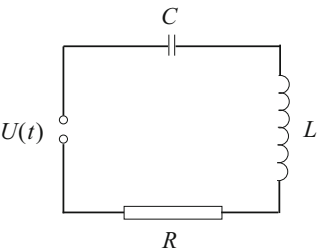
Für $D^2 \leq 0,5$ haben die Kurven ihre Maxima $V_{3m} = 1/(2D \sqrt{1-D^2})$ an den Stellen $\eta_m = 1/\sqrt{1-2D^2}$, während sie für $D^2 > 0,5$ monoton gegen Eins wachsen. Bei kleiner Dämpfung folgt wie im Fall 1: $\eta_m \approx 1$, $V_{3m} \approx 1/2D$.

Die Phasenverschiebung φ hängt nach (5.61) nicht von E ab und ist daher für alle drei Fälle gleich. Sie gibt an, um wieviel der Ausschlag hinter der Erregung nacheilt. Abb. 5.17d zeigt φ als Funktion des Frequenzverhältnisses η . Insbesondere gilt:

$$\varphi(0) = 0, \quad \varphi(1) = \pi/2, \quad \varphi(\eta \rightarrow \infty) \rightarrow \pi.$$

Für kleine Erregerfrequenzen ($\eta \ll 1$) sind Erregung und Ausschlag in Phase ($\varphi \approx 0$), für große Erregerfrequenzen ($\eta \gg 1$) in Gegenphase ($\varphi \approx \pi$). Im

Abb. 5.18 Elektrischer Schwingkreis



Grenzfall $D \rightarrow 0$ findet bei $\eta = 1$ ein Sprung des Phasenwinkels φ von 0 nach π statt.

Zum Abschluss dieses Abschnitts wollen wir noch auf eine Beziehung zwischen elektrischen Schwingkreisen und mechanischen Schwingern hinweisen. Hierzu betrachten wir als Beispiel den Schwingkreis nach Abb. 5.18. Er besteht aus einem Kondensator mit der Kapazität C , einer Spule mit der Induktivität L und einem Widerstand R . Wenn man eine Spannung $U(t) = U_0 \cos \Omega t$ anlegt, dann ändert sich die Ladung Q (Stromstärke $I = \dot{Q}$) nach der Gleichung

$$L \ddot{Q} + R \dot{Q} + \frac{1}{C} Q = U_0 \cos \Omega t .$$

Ersetzen wir darin L durch m , R durch d , $1/C$ durch c , U_0 durch F_0 und Q durch x , so erhalten wir die Bewegungsgleichung (5.51) für einen mechanischen Schwinger.

Zwischen einem elektrischen Schwingkreis und einem mechanischen Schwinger besteht hiernach eine Analogie. Tab. 5.1 zeigt die einander zugeordneten Größen.

Tab. 5.1 Analogie: mechanischer Schwinger, elektrischer Schwingkreis

Mechanischer Schwinger		Elektrischer Schwingkreis	
x	Verschiebung	Q	Ladung
$v = \dot{x}$	Geschwindigkeit	$I = \dot{Q}$	Stromstärke
m	Masse	L	Induktivität
d	Dämpfungskonstante	R	Widerstand
c	Federkonstante	$1/C$	1/Kapazität
F	Kraft	U	Spannung